01 제목 및 요약

NEURO ROAD 2050

AI 완전자율주행도로

사람을 위한 길을, 도시가 함께 만든다

안전·에너지·공간을 함께 조율하는 미래의 길

02 문제와 사용자

현재의 문제를 보여주는 국내 통계·설문

보행자 · 보행 안전

920 명

2024년 국내 보행자
교통사고 사망자

전국 경찰접수 통계 · 2024년

출처: 경찰청 / 통계청, 2025

전기차 이용자 · 충전 불확실성

73 %

급속충전 10회 중 1회 이상
충전 불가능 경험을 보고한 응답자

국내 전기차 보유자 1,809명 · 2025년

출처: 컨슈머인사이트, 충전 경험 조사

운전자 · 주차로 인한 시간 낭비

86.9 %

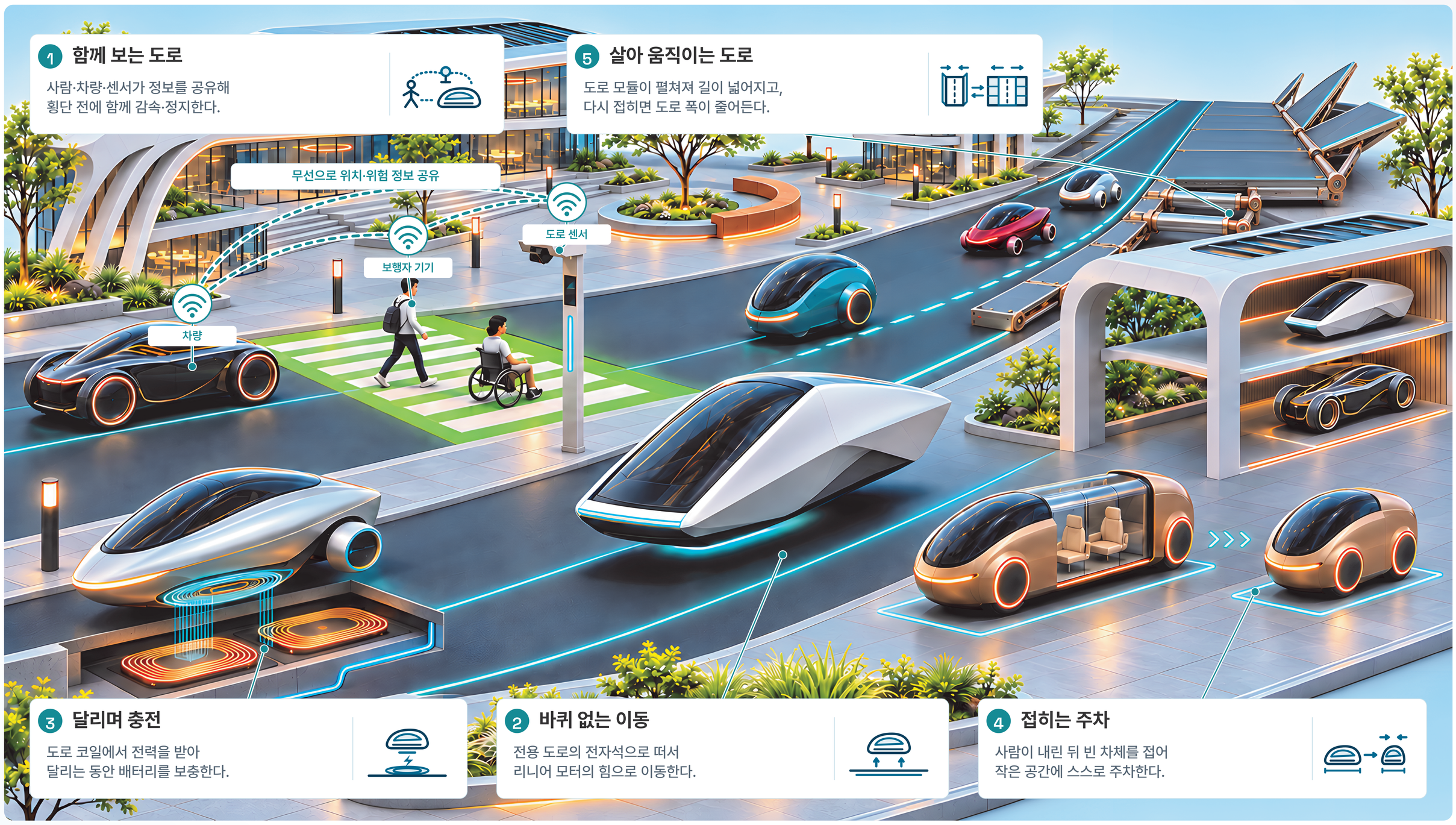
주차 문제로 목적지 도착 후에도
시간을 낭비한 적이 있다고 응답

전국 만 19-59세 운전 경험자 1,000명 · 2024년

출처: 사례뉴스 / 엠브레인 조사

03 미래 장면

2050년, 도로가 사람을 위해 공간을 준비한다



사람은 자신의 속도로 걷고, 이동 중 시간을 자유롭게 쓴다.

04 기술 방식

그림 속 1-5번을 움직이는 원리

1 공동 감각

차량·도로·휴대기기가
위험 정보를 공유하고
주변 차량을 함께 제어한다.

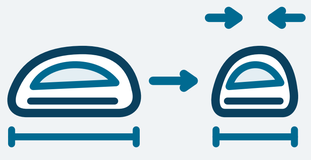
2 자기부상

전자석으로 차체를 띄우고
리니어 모터로 추진한다.
전용 유도로에서 운행한다.

3 달리는 충전

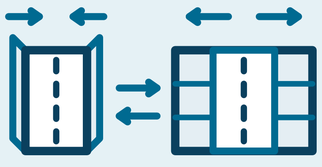
도로 코일이 전력을 보내
이동 중 배터리를 보충한다.
공급 중단 시 배터리를 쓴다.

4 접히는 주차



무인·정지 상태를 확인한 뒤
좌석과 가변 차체를 접어
자동 보관소에 들어간다.

5 살아 움직이는 도로



접이식·슬라이딩 모듈로
도로 폭을 넓히거나 줄인다.
구간을 비운 뒤 AI가 제어한다.

AI 협력 흐름

함께 감지 → 위험 예측 → 공간 조율 → 협력 제어

05 검증 질문

현재의 기술을 연결해, 미래의 가능성을 검토한다

끊겨도 안전할까?

기기 없는 사람도 감지하고
오류에는 감속·정지할 수 있을까?

전력은 충분할까?

전송 손실·간섭·정전 상황에서
비상전원을 확보할 수 있을까?

변형해도 안전할까?

펼친 도로의 하중·이음부와
반복 접힘의 내구성을 검증한다.

정보와 책임은?

위치정보를 어떻게 보호하고,
사고 시 누가 책임질까?

미래 속 우리 이동 AI·보안·시뮬레이션·사용자 경험을 설계하는 미래를 꿈꾼다.

국민대학교 인공지능학과 | 양성현 · 최다령 · 이충범

AI 활용: Open AI 이미지 생성 / Real-ESRGAN 해상도 보강

2050 미래 구상 · 무사고는 목표이며 통합 검증이 필요하다.

[1] FHWA · 협력 인지
[2] TSB · 자기부상
[3] Michigan DOT · 무선충전
[4] MIT CityCar · 접이차
[5] 접이식 도로 · 팀 미래 구상

포스터 레퍼런스 참조: Behance

디자인 도구: Canva